

Ejercicio 18. Construcción de un max-heap.

gpt_6_astra

Usamos índices desde 1: los hijos de i están en $2i$ y $2i+1$, si existen. Como $n = 10$, las posiciones $6, \dots, 10$ son hojas; aplicamos MAX-HEAPIFY desde $\lfloor 10/2 \rfloor = 5$ hasta 1.

1. MAX-HEAPIFY($A, 5$). El nodo $A[5] = 1$ tiene únicamente el hijo $A[10] = 6$. Como $6 > 1$, intercambiamos $A[5] \leftrightarrow A[10]$: $1 \leftrightarrow 6$.

$$A = [4, 10, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 2, 1].$$

La posición 10 es hoja; este es el arreglo tras la llamada.

2. MAX-HEAPIFY($A, 4$). Comparamos $A[4] = 5$, $A[8] = 9$ y $A[9] = 2$. El mayor es 9; intercambiamos $A[4] \leftrightarrow A[8]$: $5 \leftrightarrow 9$.

$$A = [4, 10, 3, 9, 6, 8, 7, 5, 2, 1].$$

La posición 8 es hoja; este es el arreglo tras la llamada.

3. MAX-HEAPIFY($A, 3$). Comparamos $A[3] = 3$, $A[6] = 8$ y $A[7] = 7$. El mayor es 8; intercambiamos $A[3] \leftrightarrow A[6]$: $3 \leftrightarrow 8$.

$$A = [4, 10, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1].$$

La posición 6 es hoja; este es el arreglo tras la llamada.

4. MAX-HEAPIFY($A, 2$). Comparamos $A[2] = 10$, $A[4] = 9$ y $A[5] = 6$. Como $10 \geq 9$ y $10 \geq 6$, no hay intercambio. Tras la llamada:

$$A = [4, 10, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1].$$

5. MAX-HEAPIFY($A, 1$). Comparamos $A[1] = 4$, $A[2] = 10$ y $A[3] = 8$. El mayor es 10; intercambiamos $A[1] \leftrightarrow A[2]$: $4 \leftrightarrow 10$.

$$A = [10, 4, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1].$$

Continuamos en $i = 2$: entre $A[2] = 4$, $A[4] = 9$ y $A[5] = 6$, el mayor es 9; intercambiamos $A[2] \leftrightarrow A[4]$: $4 \leftrightarrow 9$.

$$A = [10, 9, 8, 4, 6, 3, 7, 5, 2, 1].$$

Continuamos en $i = 4$: entre $A[4] = 4$, $A[8] = 5$ y $A[9] = 2$, el mayor es 5; intercambiamos $A[4] \leftrightarrow A[8]$: $4 \leftrightarrow 5$.

$$A = [10, 9, 8, 5, 6, 3, 7, 4, 2, 1].$$

La posición 8 es hoja; este es el arreglo tras la llamada.

Verificamos cada nodo interno con sus hijos:

i	Desigualdades padre-hijo
1	$10 \geq 9, \quad 10 \geq 8$
2	$9 \geq 5, \quad 9 \geq 6$
3	$8 \geq 3, \quad 8 \geq 7$
4	$5 \geq 4, \quad 5 \geq 2$
5	$6 \geq 1$

Por tanto, el max-heap obtenido es $[10, 9, 8, 5, 6, 3, 7, 4, 2, 1]$. La construcción de abajo hacia arriba tiene complejidad $\Theta(n)$. ■